

EJERCICIOS.

Escribe un programa en Java que tome un número entero y lo imprima con un ancho mínimo de 8 caracteres, rellenando con ceros si es necesario. Utiliza el método `nextInt()` de la clase `Scanner` para leer dicho dato.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ejercicio1 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Ingrese un número entero: ");  
  
        int numero = scanner.nextInt();  
  
        System.out.printf("Número formateado: %08d%n", numero);  
  
    }  
}
```

Escribe un programa que tome un número en punto flotante y lo imprima con dos decimales, alineado a la derecha y con un ancho mínimo de 10 caracteres.

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Ejercicio2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Ingrese un número en punto flotante: ");  
        double numero = scanner.nextDouble();  
        System.out.printf("Número formateado: %10.2f%n", numero);  
    }  
}
```

Escribe un programa que tome un número en punto flotante y lo imprima en notación científica con cuatro decimales.

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Ejercicio3 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Ingrese un número en punto flotante: ");  
        double numero = scanner.nextDouble();  
        System.out.printf("Notación científica: %.4e%n", numero);  
    }  
}
```

Escribe un programa que tome un número entero y lo imprima con comas como separadores de miles.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ejercicio4 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Ingrese un número entero: ");  
        int numero = scanner.nextInt();  
        System.out.printf("Número con comas: %,d%n", numero);  
    }  
}
```

Escribe un programa que tome el nombre de una persona y su edad, y luego imprima un saludo personalizado en el que se incluya el nombre y la edad. Usa el método `nextLine()` de la Clase `Scanner` para leer dichos datos.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ejercicio5 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Ingrese su nombre: ");  
        String nombre = scanner.nextLine();  
        System.out.print("Ingrese su edad: ");  
        int edad = scanner.nextInt();  
        System.out.printf("Hola, %s. Tienes %d años.%n", nombre, edad);  
    }  
}
```

Escribe un programa que cree una tabla con los datos de tres estudiantes. La tabla debe incluir el nombre del estudiante, la edad y la calificación en un examen. Formatea los datos de manera que la tabla sea legible y esté alineada correctamente.

```
public class TablaEstudiantes {  
    public static void main(String[] args) {
```

```

        System.out.println("Nombre    | Edad | Calificación");
        System.out.println("-----");
        System.out.printf("%-12s | %4d | %.2f%n", "Juan", 20, 92.5);
        System.out.printf("%-12s | %4d | %.2f%n", "María", 21, 88.0);
        System.out.printf("%-12s | %4d | %.2f%n", "Carlos", 19, 95.5);
    }
}

```

Escribe un programa que cree una tabla con datos de ventas de tres productos. La tabla debe incluir el nombre del producto, la cantidad vendida y el precio por unidad. Formatea los datos de manera que la tabla sea legible y esté alineada correctamente.

```

public class TablaVentas {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Producto    | Cantidad | Precio por Unidad | Total");
        System.out.println("-----");
        System.out.printf("%-15s | %8d | %17.2f | %10.2f%n", "Producto A", 150, 12.5, 150 *
12.5);
        System.out.printf("%-15s | %8d | %17.2f | %10.2f%n", "Producto B", 75, 24.75, 75 *
24.75);
        System.out.printf("%-15s | %8d | %17.2f | %10.2f%n", "Producto C", 200, 8.0, 200 * 8.0);
    }
}

```

Escribe un programa que le pida al usuario ingresar tres calificaciones (números en punto flotante) y luego calcule y muestre el promedio de esas calificaciones con dos decimales.

```

import java.util.Scanner;

public class PromedioCalificaciones {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Ingresa tres calificaciones:");
        double calificacion1 = scanner.nextDouble();
        double calificacion2 = scanner.nextDouble();
    }
}

```

```

double calificacion3 = scanner.nextDouble();

double promedio = (calificacion1 + calificacion2 + calificacion3) / 3;
System.out.printf("El promedio de calificaciones es: %.2f%n", promedio);
}
}

```

Escribe un programa que le pida al usuario ingresar una temperatura en grados Celsius y luego la convierta a grados Fahrenheit utilizando la fórmula $F = (C * 9/5) + 32$. Muestra el resultado formateado con dos decimales.

```

import java.util.Scanner;

public class ConversorTemperatura {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese la temperatura en grados Celsius: ");
        double celsius = scanner.nextDouble();

        double fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32;
        System.out.printf("La temperatura en grados Fahrenheit es: %.2f%n", fahrenheit);
    }
}

```

Escribe un programa que calcule el área de un círculo. El programa debe pedir al usuario ingresar el radio (número en punto flotante) y luego mostrar el área formateada con cuatro decimales. Utiliza una constante para representar el valor de Pi.

```

import java.util.Scanner;

public class AreaCirculo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

```

```

final double PI = 3.14159265359; // Constante para Pi

System.out.print("Ingrese el radio del círculo: ");

double radio = scanner.nextDouble();

double area = PI * radio * radio;

System.out.printf("El área del círculo es: %.4f%n", area);

}

}

```

Escribe un programa que muestre una tabla de calificaciones de estudiantes con tres columnas: nombre, calificación y observaciones. Utiliza asteriscos (*) para representar las calificaciones y formatea adecuadamente las columnas.

```

public class TablaCalificaciones {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Nombre\t\tCalificación\tObservaciones");

        System.out.println("-----");

        System.out.println("Juan\t\t***\t\tBien hecho");

        System.out.println("María\t\t****\t\tExcelente");

        System.out.println("Carlos\t\t**\t\tNecesita mejorar");

    }

}

```

Escribe un programa que calcule el área de un círculo. Debes utilizar una constante para representar el valor de Pi (π), y pedir al usuario que ingrese el radio del círculo. Calcula el área del círculo utilizando la fórmula $A = \pi * r^2$ y muestra el resultado.

Nota: Busca Math.Pi para poder usarlo

```

import java.util.Scanner;

public class CalculadoraAreaCirculo {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        final double PI = 3.14159265359; // Constante para Pi

```

```
System.out.print("Ingrese el radio del círculo: ");  
  
double radio = scanner.nextDouble();  
  
double area = PI * Math.pow(radio, 2);  
  
System.out.println("El área del círculo es: " + area);  
}  
}
```

Escribe un programa que pida al usuario ingresar su edad en años y luego calcule y muestre la edad en días. Debes utilizar una constante para representar la cantidad de días en un año (365).

```
import java.util.Scanner;  
  
public class CalculadoraEdad {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
  
        final int DIAS_EN_UN_ANIO = 365; // Constante para días en un año  
  
        System.out.print("Ingrese su edad en años: ");  
  
        int edadAnios = scanner.nextInt();  
  
        int edadDias = edadAnios * DIAS_EN_UN_ANIO;  
  
        System.out.println("Su edad en días es aproximadamente: " + edadDias);  
    }  
}
```